Solución de la pregunta 9

NÚMEROS · RACIONALES EN LA RECTA NUMÉRICA

¿Cuál es el número que está exactamente en la mitad entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ en la recta numérica?

A) $-\dfrac{1}{12}$

B) $\dfrac{1}{12}$

C) $\dfrac{1}{6}$

D) $\dfrac{5}{12}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Usa el promedio

El punto medio entre dos números es su promedio: $\dfrac{-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{2}$.

2 Suma las fracciones

$-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=-\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=-\frac{1}{6}$.

3 Divide por 2

$-\frac{1}{6}:2=-\frac{1}{12}$. Tiene sentido: $-\frac{1}{2}$ está más lejos del 0 que $\frac{1}{3}$, así que el punto medio queda a la izquierda del 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora el signo de $-\frac{1}{2}$ y calcula la mitad de $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

C) Resta $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$ sin considerar el signo y sin dividir por 2.

D) Promedia $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$ como si ambos fueran positivos.

Idea clave. El punto medio entre a y b es (a + b)/2, con los signos incluidos.